

Estado de cumplimiento — CRM Ambiental

Alcaldía de Envigado

Referencia: propuesta técnica vs. implementación actual

Alcance: objetivos 1 a 22

Entorno de referencia: EspoCRM custom en Docker (`http://localhost:8080`) y Dokploy (producción)

Última revisión documental: 2 de julio de 2026

Datos al momento de la revisión: 7 casos, 3 actas de visita, 3 plantillas documentales, 5 usuarios operativos

Leyenda de estado

Estado	Significado
Listo	Implementado y operativo
Parcial	Existe, pero incompleto
Pendiente	No implementado o no iniciado
Proceso	Depende de capacitación, actas, firmas u otra gestión no técnica

Columna «Qué falta» : solo se rellena en actividades **Parcial** o **Pendiente**. En **Listo** aparece «—».

Bloque 1 — Objetivos 1 a 9

Objetivo 1 — Diseñar la estructura técnica del CRM ambiental

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Crear modelo entidad-relación	Parcial	Modelo en código: Case, Contact, Account, ActaVisita, ActuoArchivo, ComunicacionCaso, AsignacionHistorial, Document, Meeting, Task, Team, User.	Diagrama ER formal publicado como entregable del proyecto.
Definir auditoría de cambios	Parcial	Stream nativo, createdAt/modifiedBy, campos con audited en hooks.	Política de auditoría escrita (qué se audita, retención, quién consulta).
Definir tablas de casos, terceros, documentos, comunicaciones y estados	Listo	Tablas operativas incluyendo ComunicacionCaso y AsignacionHistorial.	—
Definir relaciones y permisos	Listo	Roles, hooks ACL, filtros por rol, scripts configure-*.	—

Objetivo 2 — Crear el módulo de registro de casos ambientales

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Diseñar formulario de caso	Listo	Formulario completo: peticionario, infractor, queja, Excel Alcaldía, radicación, etc.	—
Validar campos obligatorios	Listo	Hooks al guardar (solicitud completa, tipos de persona, enums).	—
Asociar caso a tercero y dependencia	Parcial	Tercero vía Contact/Account y lookup por cédula/NIT. Tema/recurso, zona y equipos en el caso.	Entidad o catálogo formal de Dependencia institucional (hoy solo campos en Case).
Guardar historial inicial	Listo	Stream, notificación al crear, estado inicial automático.	—

Objetivo 3 — Capacitar a funcionarios en operación del CRM ambiental

Estado general: Proceso

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Crear caso piloto	Listo	Sistema operativo con casos reales en BD.	—
Cambiar estados	Listo	8 estados del flujo configurados.	—
Cargar documentos	Parcial	PDFs automáticos (solicitud, acta, actuo) al guardar.	Flujo cómodo para subir anexos libres (fotos, oficios escaneados) como gestión documental abierta.
Registrar comunicaciones	Listo	Panel Comunicaciones (ComunicacionCaso): tipos, destinatario, registro.	—
Revisar dashboards y reportes PDF	Listo	Tablero Chart.js; PDFs por formato; reporte gerencial PDF/ Excel en tablero.	—

Objetivo 4 — Permitir asignar responsables internos a cada caso ambiental

Estado general: Listo

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Definir roles internos	Listo	Inspección, Radicación, Asignador, Patrullero.	—
Implementar campo responsable	Listo	assignedUser con lógica post-radicación.	—
Registrar asignaciones y reasignaciones	Listo	Notificación, AsignacionHistorial, motivo de reasignación, pestaña Asignador.	—
Filtrar casos por responsable	Listo	misCasos, ACL patrullero, dashboard filtrado.	—

Objetivo 5 — Crear trazabilidad cronológica integral por caso

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Registrar eventos automáticos	Parcial	Hooks de estado, notificaciones, PDFs, comunicaciones.	Log unificado de eventos (una sola tabla/vista cronológica automática, no repartida en paneles).
Mostrar línea de tiempo por caso	Listo	Panel «Línea de tiempo» en detalle del caso.	—
Incluir cambios de estado, documentos y comunicaciones	Listo	Estados, formatos/PDFs y panel ComunicacionCaso.	—
Validar trazabilidad con caso piloto	Listo	Probado en casos reales del entorno.	—

Objetivo 6 — Implementar control de tiempos y vencimientos

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Definir reglas por tipo de caso y estado	Parcial	Alertas por cFechaVencimiento (vencido / ≤ 3 días).	Reglas documentadas y diferenciadas por tipo de trámite o estado (no solo fecha única).
Implementar semáforos	Listo	Dashboard con semáforo de vencimiento.	—
Crear alertas internas	Listo	Notificaciones + job diario CheckCaseVencimientoAlerts.	—
Probar casos vencidos, próximos y al día	Listo	Semáforo, alertas y job operativos con casos reales.	—

Objetivo 7 — Configurar notificaciones del CRM

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Definir eventos notificables	Listo	Nueva solicitud, radicado, asignación, vencimiento, finalizado.	—
Crear plantillas de mensaje	Parcial	Mensajes en hooks PHP; vista custom de notificaciones (campana); toasts laterales con icono y fondo pastel según tipo de mensaje (<code>ui-toasts.js</code> , <code>22-ui-toasts.css</code>); badge de campana con contador visible en verde pastel.	Matriz formal de plantillas (texto estándar por evento, variables, canal campana/ email).
Configurar destinatarios	Listo	Por rol/usuario en hooks.	—
Probar notificaciones internas y externas	Parcial	Campana operativa en todos los eventos clave; anuncios nativos EspoCRM (esquina inferior derecha) con estilo pastel.	Email externo depende de SMTP configurado; no probado end-to-end por correo.

Objetivo 8 — Implementar gestión documental del CRM

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Definir tipos documentales	Listo	Formato solicitud, Acta de visita, Actuo archivo, Excel oficial.	—
Cargar archivos por caso	Parcial	PDFs generados automáticamente al guardar.	Carga manual estandarizada de otros tipos de archivo (anexos, evidencias).
Indexar documentos	Parcial	Categorías internas (<code>cCategoria</code>) + adjuntos nativos EspoCRM; iconos por tipo en detalle (<code>24-document-categories.css</code>).	Índice/búsqueda documental avanzada (metadatos institucionales, palabras clave).
Organizar docs técnicos y administrativos	Parcial	Módulo Documentos + PDFs en cada caso; lista de plantillas sin columna Categoría (el nombre identifica el formato).	Clasificación explícita técnico vs administrativo (carpetas, reglas o tipos dedicados).
Validar consulta y descarga	Listo	Entry points PDF + listado Documentos.	—

Objetivo 9 — Verificar relación técnica con sistemas institucionales

Estado general: Pendiente

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy	Qué falta
Identificar sistemas relacionados	Pendiente	—	Documento de análisis de sistemas institucionales relacionados.
Definir integraciones o restricciones	Parcial	Export/sync Excel Alcaldía; formulario web referenciado como caído.	Mapa formal de integraciones, restricciones y responsables técnicos.
Documentar no conflicto	Pendiente	—	Informe o acta de no conflicto con otros sistemas.
Validar con responsables técnicos	Pendiente	—	Sesión/revisión firmada con responsables TI institucionales.

Bloque 2 — Objetivos 10 a 19

Objetivo 10 — Validar el CRM con usuarios reales internos

Estado general: Proceso

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Preparar casos de prueba	Parcial	7 casos, 3 actas, 5 usuarios operativos; escenarios UAT informales (p. ej. queja por residuos en Pantanillo).	Paquete formal de casos UAT (escenarios escritos con datos y resultado esperado).
Ejecutar sesión UAT	Pendiente	—	Acta o registro de sesión UAT con usuarios reales.
Registrar hallazgos	Pendiente	—	Matriz de hallazgos (bug, mejora, observación).
Priorizar ajustes	Pendiente	Ajustes hechos en desarrollo iterativo (incl. capa UI jul 2026).	Priorización formal post-UAT (crítico / medio / bajo).
Cerrar errores críticos	Parcial	Varios bugs corregidos (radicado, notificaciones, documentos, equipos); mejoras UI (toasts, botones, estados, login, campana).	Trazabilidad UAT: qué error se cerró, cuándo y quién validó.

Objetivo 11 — Preparar procedimiento de migración de datos previos al CRM

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Identificar fuentes previas	Parcial	Excel Alcaldía, scripts backup/restore/purge.	Inventario formal de fuentes legacy (Excel, BD vieja, archivos, etc.).
Definir plantilla de carga	Pendiente	—	Plantilla estándar CSV/Excel para migración masiva de casos y terceros.
Definir reglas de limpieza	Parcial	Scripts migrate-drop, purge-crm-data.	Procedimiento escrito de limpieza y validación pre-carga.
Definir procedimiento de carga y validación	Pendiente	—	Plan de migración con piloto, rollback y checklist de validación.

Objetivo 12 — Centralizar actuaciones por tercero en una vista única

Estado general: Listo

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir datos del tercero	Listo	Contact y Account con documento, barrio, municipio, NIT.	—
Relacionar casos con tercero	Listo	SyncPetionarioToContact, SyncPerjudicanteParty, buscarParte, paneles casos-relacion.	—
Crear vista consolidada de historial	Listo	Panel Expediente único en detalle Contact/Account: KPIs, casos vinculados, línea de tiempo (casos, actas, comunicaciones, actos) vía PartyExpedienteService.	—
Validar consulta persona natural y jurídica	Listo	Tipos de persona y búsqueda por documento operativos.	—

Objetivo 13 — Mejorar calidad de datos y evitar duplicidad de registros

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir reglas para cédula, NIT y nombres	Parcial	Reglas activas en hooks (ValidatePersonaTipoOnSave, PreventDuplicate*, DocumentNormalizer).	Documento formal con reglas acordadas (formatos, obligatoriedad, duplicados).
Implementar validación de formatos	Listo	Validación al guardar, enums, placeholders.	—
Implementar búsqueda previa de terceros	Listo	party-document-lookup.js + buscarParte.	—
Probar casos duplicados	Listo	PreventDuplicateDocument y PreventDuplicateNit operativos.	—

Objetivo 14 — Registrar comunicaciones y actuaciones relacionadas con cada caso

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir tipos de comunicación	Listo	ComunicacionCaso: Citación, Respuesta al peticionario, Notificación al infractor, Llamada, Correo, Oficio, Otro.	—
Asociar comunicación a caso	Listo	Panel Comunicaciones en detalle de caso.	—
Registrar respuesta final	Parcial	Cierre por estados Finalizado/Proceso cerrado + auto de archivo; flag esRespuestaFinal en comunicación.	Campo o flujo dedicado de respuesta final al ciudadano como cierre formal explícito.
Marcar estado cerrado con evidencia	Parcial	Auto de archivo + PDF; flujo de cierre en CRM.	Poca data de actuos en BD; falta validar cierre de punta a punta con actuo real en producción.

Objetivo 15 — Clasificar terceros y usuarios según criterios ambientales

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir criterios aplicables	Parcial	Criterios en Case: recurso/tema, zona, barrio, canal.	Matriz formal de segmentación ambiental (documento del proyecto).
Crear campos de segmentación	Parcial	Campos en Case y Contact (barrio residencia); criterios de caso en tercero vía filtros.	Campos de segmentación propios del tercero/usuario (no derivados del caso).
Implementar filtros	Listo	Casos: estado, responsable, radicación, recurso, barrio, zona, canal. Terceros: filtro «Con casos asociados» + filtros avanzados por criterio ambiental del caso (recurso, barrio, zona, canal, estado). Dashboard por tema/barrio.	—
Probar consultas por criterio	Listo	Dashboard y filtros de terceros operativos con casos reales.	—

Objetivo 16 — Crear tableros de control para seguimiento interno de casos

Estado general: Listo

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir métricas de embudo	Listo	Embudo de 8 estados.	—
Crear indicadores por estado y tiempo	Listo	Semáforo, ingreso diario, radicados/día, asignación.	—
Diseñar visualizaciones	Listo	dashboard.html + Chart.js.	—
Validar con casos de prueba	Listo	Tablero con casos reales del entorno.	—

Complemento: en detalle de caso hay línea de tiempo y cronograma como paneles de seguimiento individual.

Objetivo 17 — Automatizar alertas de escalamiento a supervisores

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir X días por tipo de trámite o estado	Parcial	Alertas por cFechaVencimiento (vencido y ≤ 3 días).	Reglas de días por tipo de trámite o estado del flujo (no solo vencimiento global).
Programar regla de inactividad	Pendiente	—	Job/regla «caso sin movimiento en X días».
Configurar notificación al supervisor	Parcial	Notificaciones a Inspección, Radicación, Asignador en eventos clave.	Escalamiento explícito a supervisor por inactividad (rol o jerarquía dedicada).
Probar caso con vencimiento	Listo	Job diario + hook inmediato; notificaciones en campana.	—

Objetivo 18 — Ubicar territorialmente los casos ambientales

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir campos de coordenadas o dirección	Parcial	Dirección, barrio, zona Alcaldía (cZonaAlcaldia).	Campos latitud/ longitud o geocodificación.
Validar formato geográfico	Pendiente	—	Validación de coordenadas o dirección contra formato/reglas geográficas.
Implementar vista de mapa	Pendiente	—	Mapa integrado en CRM (casos/terceros georreferenciados).
Probar filtros territoriales	Parcial	Dashboard por barrio; filtros por zona en casos y terceros.	Georreferenciación y filtros sobre mapa (no solo barrio/zona en listas).

Objetivo 19 — Garantizar calidad mínima de información registrada en el CRM

Estado general: Listo

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir campos obligatorios	Listo	Hooks: solicitud completa, persona tipo, enums, radicado.	—
Validar formatos	Listo	Documento/NIT, siglas radicado, placeholders.	—
Implementar mensajes de error	Listo	Mensajes claros al usuario por rol y campo; toasts laterales (éxito, error, carga, info) y diálogos de confirmación personalizados en lugar del banner superior nativo.	—
Probar datos inválidos	Listo	Sistema rechaza datos inválidos al guardar.	—

Bloque 3 — Objetivos 20 a 22

Objetivo 20 — Generar informe PDF institucional a partir del CRM

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir plantilla SGC	Pendiente	Plantillas operativas por etapa (solicitud, acta, actuo).	Plantilla de informe institucional consolidado tipo SGC.
Mapear datos del caso, visitas y documentos	Parcial	Generadores PDF separados por documento.	Mapeo unificado caso + visitas + documentos en un solo informe.
Permitir agregar análisis del caso	Pendiente	—	Campo/sección de análisis institucional editable para informe final.
Preparar campos de elaboración y revisión	Parcial	Campos de revisión en ActaVisita (vistoBueno, observaciones, etc.).	Campos pensados para informe global del caso , no solo acta.
Generar PDF	Parcial	PDF por formato (solicitud, acta, actuo) + reporte gerencial del tablero.	Botón/flujo « generar informe institucional completo » por caso.

Nota: Lo operativo hoy son formatos por etapa y reporte gerencial del tablero, no un informe final que consolide todo el caso en un solo PDF tipo SGC.

Objetivo 21 — Configurar permisos internos del CRM

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Definir perfiles institucionales	Listo	Inspección, Radicación, Asignador, Patrullero, Admin; equipos Patrulleros, Radicación, Recibidores.	—
Configurar accesos por módulo	Parcial	Scripts configure-*; menú global; restricciones reales en hooks/ACL (el script de acceso amplio resetea scopes en deploy).	Matriz estable de permisos por módulo sin depender solo del script amplio .
Probar restricciones	Listo	Patrullero solo lo suyo, asignador post-radicado, radicación campos limitados, etc.	—
Documentar permisos	Pendiente	Lógica en código y scripts.	Matriz de perfiles como entregable formal (PDF/Excel).

Detalle de restricciones implementadas (más allá de permisos EspoCRM)

Rol	Restricción principal
Inspección	Crea casos; edita registro Excel; revisa actas; auto de archivo en Finalizado
Radicación	Edita radicado/expediente; asistente de consecutivos
Asignador	Solo casos radicados; solo cambia responsable
Patrullero	Solo casos asignados a él; acta vía modal; no edita el caso
Admin	Acceso total

Objetivo 22 — Verificar acceso exclusivamente institucional al CRM

Estado general: Parcial

Actividades

Actividad	Estado	Qué hay hoy en el CRM	Qué falta
Revisar rutas públicas	Parcial	Login obligatorio; PDFs vía sesión autenticada; pantalla de login con identidad Envigado y botón verde pastel .	Auditoría documentada de rutas públicas y entry points.
Validar autenticación obligatoria	Listo	Usuario/contraseña; usuarios internos activos.	—
Documentar restricción de acceso	Pendiente	Comportamiento implementado en el sistema.	Acta o informe formal de verificación de acceso exclusivo institucional.

Complemento transversal — Interfaz de usuario institucional (jul 2026)

Mejoras de **solo apariencia y UX** (no alteran reglas de negocio ni permisos). Carga vía `Resources/metadata/app/client.json` (`cssList` , `scriptList`) y loaders con CSS inline de respaldo para producción (`theme-navbar.js` , `theme-buttons.js` , `theme-login.js`).

Área	Estado	Implementación	Notas
Botones y acciones primarias	Listo	Píldora, verde pastel, sin sombras (23–buttons.css , loaders)	Incluye «Crear caso», cabeceras de lista
Barras de búsqueda	Listo	Ovaladas, fondo blanco, espaciado entre filtro / input / lupa	Global y listas
Estados del caso (badges)	Listo	Icono Font Awesome por estado; sin rombo (06–case.css)	8 estados del flujo
Toasts y confirmaciones	Listo	Panel derecho; icono según mensaje (spinner en «Guardando...», check en éxito, etc.)	ui-toasts.js , 22–ui-toasts.css
Campana de notificaciones	Listo	Contador numérico visible; badge verde pastel	badge.js , 09–navbar.css
Login	Listo	Botón iniciar sesión verde pastel; logo Envigado	15–login.css , theme–login.js
Kanban y navbar lateral	Listo	Estilo slim + barra superior fija	09–navbar.css , 20–case–kanban.css
Categorías documentales (detalle)	Listo	Iconos por tipo (solicitud, acta, actuo, Excel)	Lista de plantillas sin columna Categoría
i18n menú	Listo	«Crear caso» (no «Crear ticket»)	i18n–personas.js , traducciones Case

Verificación rápida post-deploy: recarga forzada (Ctrl+Shift+R); comprobar .deploy-version en repo; revisar que theme–navbar.js y ui-toasts.js estén en scriptList .